

Solución

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Selección única:

Pregunta	Respuesta
1	D
2	B
3	D
4	C

Problema 1 (desarrollo)

a) Como la corriente fluye por un alambre recto y muy largo las líneas de campo forman círculos concéntricos alrededor del alambre.

con una espira amperiana que pase por el punto P.

$$\Rightarrow B[2\pi(2R)] = \mu_0 I_0$$

$$\Rightarrow \vec{B} = \frac{\mu_0 I_0}{4\pi R} \hat{j}$$

b) La densidad de corriente en el alambre original es: $J = \frac{I_0}{\pi R^2}$. La densidad en el alambre hueco es la misma. La corriente que se sustrajo (I_h), es decir, la que fluía por la sección cilíndrica con radio $\frac{R}{4}$ es entonces:

$$I_h = \frac{I_0}{\pi R^2} \left[\pi \left(\frac{R}{4} \right)^2 \right]$$

$$\Rightarrow I_h = \frac{I_0}{16}$$

La corriente que queda en el alambre (hueco), I_A , es pues: $I_A = I_0 - \frac{I_0}{16}$

$$\Rightarrow I_A = \frac{15}{16} I_0$$

c) Si ahora consideramos que se le sustrajo una fracción de la corriente al alambre (la que iba por donde ahora hay un hueco), debido a que la sección

es cilíndrica, podemos usar la Ley de Ampere y el principio de superposición para encontrar el nuevo valor del campo magnético en el punto **P** :

$$\vec{B}_P = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$$

Donde $\vec{B}_1$ es el campo generado por el alambre completo, es decir, sin el hueco. $\vec{B}_2$ es el campo generado por una corriente que se va a suponer que fluye por la sección del hueco con la magnitud de la corriente que se sustrajo ($I_h = \frac{I_0}{16}$), pero en sentido contrario, de esta forma se anula el aporte de $\vec{B}_1$ por esa sección del alambre, la sección hueca. $\vec{B}_1$ es el campo encontrado en la parte a): $\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I_0}{4\pi R} \hat{j}$. B_2 se encuentra a partir de la Ley de Ampere:

$$B_2 \left[2\pi \left(\frac{3R}{2} \right) \right] = \mu_0 \frac{I_0}{16}$$

$$\Rightarrow \vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I_0}{48\pi R} (-\hat{j})$$

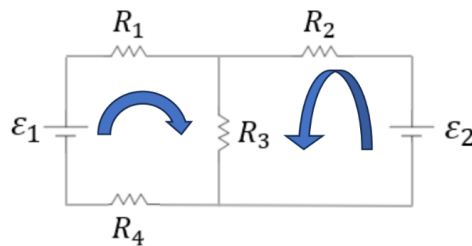
Finalmente:

$$\vec{B}_P = \frac{\mu_0 I_0}{4\pi R} \hat{j} + \frac{\mu_0 I_0}{48\pi R} (-\hat{j})$$

$$\vec{B}_P = \frac{11}{48} \frac{\mu_0 I_0}{\pi R} \hat{j}$$

Problema 2

a) y b) considerando:



Malla 1:

$$\varepsilon_1 - (R_1 + R_3 + R_4) I_1 - (R_3) I_2 = 0$$

De lo que se obtiene:

$$35I_1 + 10I_2 = 50$$

Malla 2:

$$\varepsilon_2 - (R_2 + R_3) I_2 - (R_3) I_1 = 0$$

De lo que se obtiene:

$$10I_1 + 25I_2 = 25$$

Resolviendo el sistema de ecuaciones se obtiene:

$$I_1 = 1,30 \text{ A}, I_2 = 0,48 \text{ A}$$

Podemos identificar del diagrama que la corriente I_1 pasa por R_1 y R_4 . La corriente I_2 pasa por R_2 . La corriente que pasa por R_3 es la suma de ambas. El voltaje en cada resistencia está dado por IR . Entonces:

Símbolo	Corriente (A)	Voltaje (V)	Potencia (W)
$R_1 = 20 \Omega$	1,30	26	33,8
$R_2 = 15 \Omega$	0,48	7,2	3,5
$R_3 = 10 \Omega$	1,78	17,8	31,7
$R_4 = 5 \Omega$	1,30	6,5	8,5
Fuente 1	1,30	50	65
Fuente 2	0,48	25	12

c) Las corrientes siguen el sentido señalado por lo que en ambas fuentes la corriente sale por la terminal positiva, entonces ambas están entregando potencia.